

📖 README — Yluthoor-OmniRadius

> *Operador Angular de Contenção Paramétrica e Validação Estatística via MCMC*

🗺️ Visão Geral

O **Yluthoor-OmniRadius** é um operador geométrico que define condições de contorno físicas para o espaço de parâmetros do modelo cosmoquântico Yluthoor. Ao estabelecer limites naturais derivados de sua própria estrutura angular, ele elimina a exploração de regiões fisicamente impossíveis, aprimora a convergência estatística das simulações MCMC e revela a fronteira entre o regime clássico de superfície e escalas não realizadas na natureza.

Este repositório documenta a formulação, a validação e os resultados obtidos — com especial foco na aplicação de **contenção paramétrica** e na melhoria dos diagnósticos de convergência.

🏗️ Princípio Fundamental

O operador OmniRadius não é apenas um parâmetro: ele funciona como **fronteira geométrica** que restringe a amostragem ao regime fisicamente válido. Sem essa restrição, os caminhantes MCMC dispersam-se por regiões espúrias ("incursões quânticas") onde as soluções existem matematicamente, mas não correspondem a estados físicos observáveis — gerando alta autocorrelação e baixo aproveitamento estatístico.

A **Dupla Trava Yluthoor** traduz essa fronteira em limites mensuráveis:

| Parâmetro | Símbolo | Intervalo Válido | Unidade |

|---|---|---|---|

| Velocidade adaptativa | v_0 | $[101,26 ; 117,22]$ | km/s |

| Aceleração métrica | a | $[0,0 ; 0,9091]$ | — (adimensional / métrica do modelo) |

Ponto de máxima verossimilhança:

> $v_0 = 109,24 \text{ km/s}$ | $a = 0,045$

Resultados de Validação — Diagnósticos MCMC

> **Condições:** 320.000 amostras brutas; 256.000 pós-burn-in

| Métrica | Sem Trava (Irrestrito) | Com Dupla Trava (Contido) | Variação |

|---|---|---|---|

| IAT — Autocorrelação Integrada | ≈ 145 passos | ≈ 65 passos |  **—55%** |

| ESS — Tamanho Efetivo da Amostra | 1.378 | 3.722 |  **+170%** |

| Regime de amostragem | Disperso / ruído espúrio | Estável e concentrado |  Convergência estabelecida |

Conclusão estatística: A contenção paramétrica — fundamentada na geometria do OmniRadius — reduz radicalmente a autocorrelação e mais do que dobra a quantidade de informação útil por amostra. Os caminhantes passam a explorar **apenas o espaço fisicamente consistente**.

📄 Interpretação Física e Conexão com a QCD

- O valor de $\alpha_s = 0,045$ emerge como **constante de escala geométrica intrínseca**, com potencial correspondência às escalas de interação da força forte residual e ao confinamento partônico.
- A fronteira definida por v_0 e α_s coincide com a transição entre o regime clássico de superfície do sistema hadrônico e escalas onde a QCD deixa de atuar no formato previsto.
- Os limites **não são impostos arbitrariamente**: são revelados pela geometria do operador e confirmados pela própria amostragem MCMC, que antes buscava esses contornos de forma ruidosa e dispersa.
- Escala física de referência: $0,12 \text{ eV}$ / $5,5 \text{ fm}$, validada independentemente.

✔ Critérios de Convergência Adotados

| Critério | Limiar | Resultado |

| --- | --- | --- |

| ESS mínimo | ≥ 1.000 | ✔ 3.722 — Aceitável |

| IAT reduzido | Quanto menor, melhor | ✔ ~65 — Redução de 55% |

| Estabilidade da média | Variação $< 1\%$ | ✔ Confirmada |

| Concentração posterior | Região estreita e contínua | ✔ Estabelecida |

📖 Roteiro de Desenvolvimento

- [x] Formulação conceitual do Operador OmniRadius
- [x] Detecção de não-convergência e alta autocorrelação
- [x] Identificação dos limites via comportamento da amostragem
- [x] Implementação da Dupla Trava Yluthoor
- [x] Validação quantitativa dos diagnósticos MCMC
- [] Derivação teórica dos limites a partir de relações geométricas
- [] Correspondência exata com escalas da QCD
- [] Integração formal ao modelo Yluthoor

🚀 Resumo

> O Operador OmniRadius opera como condição de contorno natural: ao confinar a amostragem aos limites que sua própria geometria estabelece, a convergência se impõe de forma estável e estatisticamente robusta. Os valores que antes causavam dispersão e ruído revelam-se, na verdade, a ****busca dos próprios limites físicos do sistema****. A coincidência entre as fronteiras geométricas, os diagnósticos estatísticos e as escalas conhecidas da interação forte sugere que a estrutura do operador não é apenas consistente — ela pode ser a expressão geométrica de uma lei de contenção inerente ao regime estudado.

📖 Citação e Referências

> ****Yluthoor-OmniRadius:**** Operador Angular de Contenção Paramétrica. Validação estatística via MCMC em ambiente Google Colab. Dados e diagnósticos referentes ao modelo cosmoquântico Yluthoor — 2026.

<https://notebook.google.com/notebook/d123b3fc-f852-4389-b950-449d2cb66e48>